

Especificación de Requisitos de Software:

Sistema Backend CEISH-ESPOCH

Código de Especificación: `specs/001-flujo-mvp/spec.md`

Proyecto: CEISH-ESPOCH Backend

Versión: 3.2.0

Estado: Aprobado

1. Contexto y Objetivo

1.1 Contexto

El Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH (CEISH-ESPOCH) gestiona la recepción, validación documental, asignación de evaluadores, agendamiento de sesiones del pleno, evaluación ética y notificaciones normativas de investigaciones médicas y científicas.

1.2 Objetivo

Proporcionar una plataforma digital integral que automatice el flujo operativo del CEISH-ESPOCH: autenticación segura (interna y vía OTP para externos), recepción y validación documental con inmutabilidad de archivos aprobados, asignación de evaluadores basada en cuotas por perfil, agendamiento de Convocatorias al Pleno con notificaciones PDF, asistencia virtual mediante IA/RAG sobre la normativa PET 2023 y emisión de resoluciones.

2. Usuarios y Roles

Rol	Descripción	Acciones Principales
Investigador Principal (Interno / Externo)	Docente, estudiante o investigador externo a la ESPOCH.	Autenticarse (vía credenciales o código OTP), registrar borrador de protocolo, subir requisitos individuales, subsanar observaciones multilínea y realizar la Aceptación Explícita de plazos.

Rol	Descripción	Acciones Principales
Secretaria CEISH	Personal administrativo encargado de la gestión técnica y operativa.	Auditar el checklist documental, redactar observaciones multilínea por ítem, ajustar tipología de estudio, agendar Convocatorias al Pleno (ordinaria/extraordinaria), emitir la Constancia PDF y consultar al Asistente de IA.
Evaluador Par	Miembro del comité asignado según perfil profesional.	Revisar protocolos asignados dentro de la cuota permitida, consultar la normativa vía Asistente de IA (RAG) y emitir dictámenes éticos/metodológicos.
Presidente CEISH	Autoridad supervisora del comité.	Supervisar la carga de trabajo, autorizar la asignación de evaluadores respetando cuotas por perfil y convocar a sesiones del pleno.

3. Historias de Usuario (Estructura Tabular Detallada)

HU-001: Autenticación y Gestión de Perfiles

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Autenticación y Gestión de Perfiles de Usuario
ID	HU-001
Descripción	Permite el acceso seguro de usuarios politécnicos al sistema mediante credenciales validadas y asignación de permisos según rol (RBAC).
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (1)
Dependencias	Ninguna
Requisitos origen	RF-001

2. Pruebas de Aceptación

1. **Acceso por Rol:** Si el usuario ingresa credenciales válidas, el sistema concede acceso al dashboard según su rol (**Investigador**, **Secretaria**, **Evaluador**, **Presidente**).
 2. **Control de Sesión:** La sesión se mantiene con tokens JWT y refresh tokens con expiración configurada.
 3. **Auditabilidad:** Se registran los logs de inicio de sesión y acciones de perfil.
-

HU-002: Registro Simplificado de Protocolo

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Registro Simplificado de Protocolo de Investigación
ID	HU-002
Descripción	Permite al Investigador Principal registrar los datos mínimos (title , studyTypeId , principalInvestigatorId) y aceptar la Declaración Jurada para iniciar la solicitud.
Estimación	16 horas
Prioridad	ALTA (2)
Dependencias	HU-001
Requisitos origen	RF-002

2. Pruebas de Aceptación

1. **Campos Obligatorios:** El sistema exige título, tipo de estudio e ID del Investigador Principal.
 2. **Declaración Jurada Obligatoria:** Impide guardar el borrador si no se acepta la declaración de que el estudio no ha iniciado previamente.
 3. **Estado Inicial:** Al registrar, se asigna el estado inicial **TRÁMITE EN PROCESO** / **PENDIENTE_ASIGNACION**.
-

HU-003: Carga y Checklist Dinámico de Requisitos

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Carga y Checklist Dinámico de Requisitos Documentales
ID	HU-003
Descripción	Despliega la matriz de requisitos según la tipología del estudio (IO, EI, EC, EX) y permite la carga individual de archivos por cada ítem.
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (3)
Dependencias	HU-002
Requisitos origen	RF-003, RF-004

2. Pruebas de Aceptación

- Generación de Checklist:** Muestra dinámicamente los requisitos específicos según el PET 2023.
- Carga Individual:** Cada documento se sube independientemente.
- Límite de Tamaño:** Rechaza archivos que superen el límite máximo parametrizado.

HU-004: Validación Documental y Control de Tipología

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Validación Documental y Control de Tipología de Estudio
ID	HU-004
Descripción	Permite a la Secretaria auditar los documentos, corregir la tipología del estudio si hay inconsistencias metodológicas y aprobar la recepción.
Estimación	18 horas
Prioridad	ALTA (4)
Dependencias	HU-003

Campo	Valor
Requisitos origen	RF-003.2, RF-005

2. Pruebas de Aceptación

1. **Auditoría Individual:** La Secretaria clasifica cada documento como **Aprobado** u **Observado**.
2. **Ajuste de Tipología:** Al corregir el tipo de estudio, el checklist se recalcula automáticamente manteniendo el trámite activo.
3. **Asignación del Código Único:** Al aprobar el 100% de los requisitos, se genera atómicamente el código correlativo (**CEISH-ESPOCH-IO-001-2026**).

HU-005: Subsanación Focalizada y Control de Plazo (15 Días Hábiles)

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Subsanación Focalizada y Control de Plazo de 15 Días Hábiles
ID	HU-005
Descripción	Gestiona el plazo de 15 días hábiles para corregir únicamente los archivos observados, manteniendo inmutables los requisitos ya validados.
Estimación	16 horas
Prioridad	ALTA (5)
Dependencias	HU-004
Requisitos origen	RF-004.2, RF-007, RF-013

2. Pruebas de Aceptación

1. **Notificación de Observaciones Multilínea:** Envía un correo notificando las observaciones detalladas por cada ítem y la fecha límite exacta.
2. **Inmutabilidad de Aprobados:** Muestra bloqueados (🔒) los documentos validados previamente.

3. **Archivado Híbrido:** Transcurridos los 15 días hábiles sin subsanación, el expediente pasa automáticamente a **Archivado por Vencimiento**.
-

HU-006: Constancia de Recepción PDF y Aceptación Explícita

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Constancia de Recepción PDF y Aceptación Explícita de Plazos
ID	HU-006
Descripción	Genera la Constancia de Recepción en PDF con el código asignado y exige al Investigador confirmar la aceptación explícita de sometimiento a plazos.
Estimación	14 horas
Prioridad	ALTA (6)
Dependencias	HU-004, HU-005
Requisitos origen	RF-008

2. Pruebas de Aceptación

1. **Emisión de PDF:** Adjunta el PDF oficial de la Constancia de Recepción al correo de aprobación documental.
 2. **Aceptación Explícita:** El Investigador confirma el sometimiento a plazos desde su perfil web.
 3. **Registro de Fecha e IP:** La confirmación se guarda con timestamp e IP en la base de datos; si falta la aceptación, se impide asignar evaluadores.
-

HU-007: Gestión de Convocatorias y Agendamiento del Pleno

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Gestión de Convocatorias y Agendamiento de Sesiones del Pleno

Campo	Valor
ID	HU-007
Descripción	Permite agendar protocolos validados en una Convocatoria a Pleno (Ordinaria/Extraordinaria) con numeración correlativa (001-2026), orden del día y envío de notificaciones PDF.
Estimación	16 horas
Prioridad	ALTA (7)
Dependencias	HU-006
Requisitos origen	RF-009

2. Pruebas de Aceptación

- Agendamiento Secuencial:** Crea convocatorias asignando número secuencial correlativo por año lectivo (ej. 001-2026).
- Control de 3 Fechas:** Registra obligatoriamente fecha_plazo_normativo, fecha_reunion y fecha_entrega_evaluacion.
- Generación y Envío de PDF:** Genera automáticamente el PDF de la Convocatoria con el Orden del Día y lo notifica por correo a los miembros del CEISH.

HU-008: Autenticación de Investigadores Externos vía OTP

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Autenticación de Investigadores Externos mediante Código OTP
ID	HU-008
Descripción	Permite a investigadores externos (sin correo @esPOCH.edu.ec) registrarse y validar la veracidad de su correo mediante un código OTP temporal de 6 dígitos.
Estimación	12 horas
Prioridad	ALTA (8)

Campo	Valor
Dependencias	HU-001
Requisitos origen	RF-010

2. Pruebas de Aceptación

- 1. **Generación de OTP:** Al ingresar el correo externo, el sistema genera y envía un token numérico de 6 dígitos.
- 2. **Tiempo de Expiración:** El código OTP tiene una vigencia máxima de 15 minutos.
- 3. **Validación e Ingreso:** Al verificar el OTP correcto, el sistema autentica al investigador externo y permite crear solicitudes.

HU-009: Asistente Virtual Inteligente de Consultas Normativas (IA / RAG)

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Asistente Virtual Inteligente de Consultas Normativas (IA / RAG)
ID	HU-009
Descripción	Proporciona un asistente virtual con IA que realiza búsquedas semánticas sobre la normativa PET 2023 y el contexto del protocolo para orientar a la Secretaria y Evaluadores.
Estimación	16 horas
Prioridad	MEDIA (9)
Dependencias	HU-001
Requisitos origen	RF-011

2. Pruebas de Aceptación

- 1. **Búsqueda Semántica (RAG):** El asistente responde preguntas sobre los reglamentos del CEISH utilizando fragmentos del PET 2023.

2. **Inyección de Contexto:** Al consultar desde la ficha de un protocolo, el asistente incorpora los datos del expediente para afinar las sugerencias.
3. **Modo Tolerante a Fallos:** Si la API externa no está disponible o falta la API Key, el sistema muestra un mensaje claro sin afectar el resto del flujo.

HU-010: Subsanación por Dictamen del Pleno y Generación de Versión v2.0

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Subsanación por Dictamen de Pleno y Generación de Versión v2.0
ID	HU-010
Descripción	Permite al Investigador resometer su propuesta en una nueva versión mayor (v2.0, v3.0) cuando el Pleno emite un dictamen de "Aprobado con Condiciones / Requiere Subsanación", heredando los documentos aprobados como inmutables y otorgando un plazo normativo de 30 días hábiles para corregir los observados.
Estimación	16 horas
Prioridad	CRÍTICA (ALTA)
Dependencias	HU-006, HU-007
Requisitos origen	RF-014

2. Pruebas de Aceptación (EARS)

1. **Auto-Generación de Versión:** Cuando el Presidente o Secretaría emiten la resolución "Aprobado con Observaciones" (`resolutionTypeId: 2`), el sistema debe congelar la versión v1.0 (estado 19), crear automáticamente la versión v2.0 y asignar un nuevo plazo de 30 días hábiles (`correctionDeadlineDate`).
2. **Herencia e Inmutabilidad de Requisitos:** Cuando se cree la nueva versión v2.0, el sistema debe mantener congelados y bloqueados (🔒) los requisitos previamente aprobados, y resetear a `NO_PRESENTADO` únicamente los requisitos observados o rechazados.
3. **Re-Ingreso a Control Documental:** Cuando el Investigador complete la carga de las observaciones de v2.0 y presione enviar, el sistema debe cambiar el estado a

EN_CONTROL_DOCUMENTAL (estado 21) para su posterior agendamiento en una nueva Convocatoria.

HU-011: Seguimiento Post-Aprobación e Informes de Avance / Finales

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Seguimiento de Entregables, Informes de Avance e Informe Final
ID	HU-011
Descripción	Permite al Investigador Principal someter Informes Periódicos de Avance y el Informe Final de la Investigación aprobada, y permite al CEISH auditarlos para renovar o cerrar el aval ético.
Estimación	16 horas
Prioridad	MEDIA / ALTA
Dependencias	HU-006
Requisitos origen	RF-015

2. Pruebas de Aceptación (EARS)

1. **Notificación de Vencimiento de Avance:** Si se cumple la fecha programada para la entrega del Informe de Avance (ej: semestral/anual), **el sistema debe** notificar por correo al Investigador Principal recordando la obligación de entrega.
 2. **Carga de Informe Final:** Cuando la investigación concluya, **el sistema debe** permitir al Investigador adjuntar el Informe Final de Resultados, el resumen de participantes y la declaración de cierre de muestras biológicas.
 3. **Aprobación de Seguimiento:** Cuando la Secretaría o Evaluador revise el Informe de Avance/Final, **el sistema debe** permitir registrar el estado de conformidad (**Aprobado**, **Con Observaciones** o **Requiere Inspección**).
-

HU-012: Gestión de Enmiendas, Renovaciones y Eventos Adversos

1. Información General de la Historia de Usuario

Campo	Valor
Título	Gestión de Enmiendas al Protocolo, Renovaciones y Reporte de Eventos Adversos
ID	HU-012
Descripción	Permite gestionar cambios metodológicos al protocolo aprobado (Enmiendas), solicitudes de prórroga/renovación del aval ético y el reporte urgente de Eventos Adversos Graves (EAG) en participantes.
Estimación	18 horas
Prioridad	ALTA (Seguridad del Paciente/Participante)
Dependencias	HU-006
Requisitos origen	RF-016

2. Pruebas de Aceptación (EARS)

1. **Solicitud de Enmienda:** **Cuando** el Investigador requiera modificar el diseño, tamaño de muestra o equipo de investigación de un protocolo aprobado, **el sistema debe** crear un trámite de Enmienda (`SEGUIMIENTO_ENMIENDAS`) adjuntando el documento de cambios justificados.
2. **Reporte Urgencia Evento Adverso:** **Si** ocurre un Evento Adverso Grave (EAG), **el sistema debe** permitir al Investigador enviar un reporte de emergencia en un plazo no mayor a 24-48 horas, notificando inmediatamente con alerta roja al Presidente y Secretaría.
3. **Suspensión / Revocatoria:** **Si** el Comité detecta incumplimientos éticos o riesgos no tolerables en el seguimiento, **el Pleno debe** poder cambiar el estado del protocolo a Suspendido o Revocado (`SEGUIMIENTO_SUSPENSION`).

4. Requisitos Funcionales

RF-01: Autenticación y Perfil de Usuario

- **RF-01.1:** El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro para usuarios registrados.
- **Criterio EARS (RF-01.1):** **Cuando** un usuario ingrese credenciales válidas, **el sistema debe** autenticar la sesión y conceder acceso al dashboard según su rol (`Investigador`, `Secretaria`, `Evaluador` o `Presidente`).

RF-02: Registro de Datos Mínimos del Protocolo

- **RF-02.1:** El sistema exige los campos obligatorios `title`, `studyTypeId`, `principalInvestigatorId` e `isAffidavitAccepted`.
- **Criterio EARS (RF-02.1): Mientras** el Investigador Principal no acepte la Declaración Jurada, **el sistema debe** impedir el registro del protocolo.

RF-03: Generación Automática y Ajuste del Checklist Documental

- **RF-03.1:** El sistema debe generar dinámicamente la matriz de requisitos según el tipo de estudio.
- **RF-03.2:** La Secretaria podrá corregir el tipo de estudio durante la revisión técnica si detecta discrepancias metodológicas.
- **Criterio EARS (RF-03.1): Cuando** se registre un protocolo o la Secretaria corrija su tipología, **el sistema debe** actualizar automáticamente el checklist de requisitos obligatorios.

RF-04: Carga Individual y Bloqueo de Inmutabilidad

- **RF-04.1:** Permite la subida de archivos individuales por cada punto del checklist.
- **RF-04.2:** Los requisitos calificados como `Aprobado` por la Secretaria quedarán bloqueados contra ediciones.
- **Criterio EARS (RF-04.1): Si** el usuario intenta modificar un archivo previamente aprobado o excede el peso parametrizado, **el sistema debe** rechazar la petición con un error explícito en español.

RF-05: Validación Técnica y Auditoría Focalizada

- **RF-05.1:** La Secretaria auditará los documentos y clasificará la recepción como `Completa` o `Incompleta / Requiere Subsanación`.
- **Criterio EARS (RF-05.1): Cuando** la Secretaria revise una subsanación, **el sistema debe** mostrar inhabilitados los ítems aprobados y destacar únicamente los corregidos.

RF-06: Asignación del Código Único Oficial

- **RF-06.1:** Formato atómico: `CEISH-ESPOCH-[SIGLA]-[SECUENCIAL_3_DIGITOS]-[AÑO]`.
- **Criterio EARS (RF-06.1): Cuando** la Secretaria apruebe la validación documental completa, **el sistema debe** generar de forma atómica e incremental el código único oficial en la base de datos.

RF-07: Gestión del Plazo de 15 Días Hábiles y Archivado Híbrido

- **RF-07.1:** Otorga 15 días hábiles para subsanar observaciones.
- **Criterio EARS (RF-07.1):** Si se registran observaciones, **el sistema debe** calcular el plazo de 15 días hábiles, enviar la notificación por correo y cambiar el estado a **Incompleto / Requiere Subsanación**.
- **Criterio EARS (RF-07.2):** Si transcurren los 15 días hábiles sin subsanación o se ejecuta el Cron Job diario, **el sistema debe** marcar el trámite como **Archivado por Vencimiento / Extemporáneo**.

RF-08: Emisión de Constancia PDF y Aceptación Explícita del Investigador

- **RF-08.1:** Genera la Constancia de Recepción en PDF con el código asignado.
- **RF-08.2:** Requiere la Aceptación Explícita de plazos por el Investigador.
- **Criterio EARS (RF-08.1):** Cuando la recepción quede validada, **el sistema debe** generar la Constancia PDF y enviarla por correo al Investigador.
- **Criterio EARS (RF-08.2):** Mientras el Investigador Principal no confirme la Aceptación Explícita desde su perfil, **el sistema debe** impedir la asignación de evaluadores pares.

RF-09: Gestión de Convocatorias a Sesiones del Pleno

- **RF-09.1:** El sistema debe agendar protocolos validados en Convocatorias al Pleno (Ordinaria / Extraordinaria) con numeración correlativa (**001-2026**).
- **Criterio EARS (RF-09.1):** Cuando la Secretaria ordene una sesión del pleno, **el sistema debe** registrar obligatoriamente **fecha_plazo_normativo**, **fecha_reunion** y **fecha_entrega_evaluacion**, generar la convocatoria en PDF con el Orden del Día y notificarla por correo a los miembros del CEISH.

RF-10: Autenticación de Investigadores Externos vía OTP

- **RF-10.1:** El sistema debe permitir el autoregistro de usuarios externos mediante código de un solo uso (OTP).
- **Criterio EARS (RF-10.1):** Cuando un usuario con correo no-politécnico solicite acceso, **el sistema debe** generar un código OTP de 6 dígitos con expiración de 15 minutos y enviarlo por correo para autenticar la sesión.

RF-11: Asistente Virtual Inteligente (IA / RAG)

- **RF-11.1:** Proporciona un módulo de asistencia basado en IA para consultar la normativa PET 2023 y el contexto de protocolos.
- **Criterio EARS (RF-11.1):** **Cuando** la Secretaria o un Evaluador realicen una consulta en el chat del asistente, **el sistema debe** recuperar fragmentos del PET 2023 mediante RAG y retornar la orientación correspondiente respetando el control de acceso RBAC.

RF-12: Matriz de Asignación y Restricción de Cuotas por Perfil de Evaluador

- **RF-12.1:** El sistema debe controlar el número máximo de evaluadores asignados por tipo en cada protocolo.
 - **Criterio EARS (RF-12.1):** **Cuando** se asignen evaluadores a un protocolo, **el sistema debe** verificar que no se superen las cuotas permitidas: máximo 1 para `SOCIEDAD_CIVIL`, máximo 1 para `JURIDICO`, y hasta 2 para `ETICA / METODOLOGICO_SALUD`.
-

RF-13: Observaciones Multilínea por Requisito Documental

- **RF-13.1:** Permite a la Secretaria detallar correcciones específicas por cada documento del checklist.
- **Criterio EARS (RF-13.1):** **Si** la Secretaria marca un requisito como observatorio, **el sistema debe** habilitar un campo multilínea (textarea) por ítem y consolidar todas las observaciones en el correo de subsanación.

RF-14: Subsanación de Versión Mayor (Ciclo Multiversión)

- **RF-14.1:** El sistema debe soportar el ciclo de vida multiversión (v1.0 → v2.0 → v3.0), asignando 30 días hábiles por versión y bloqueando documentos aprobados previamente.
- **Criterio EARS (RF-14.1):** **Cuando** un protocolo requiera observaciones mayores tras dictamen del Pleno, **el sistema debe** generar una nueva versión correlativa del expediente, asignar un plazo normativo de 30 días hábiles para la respuesta e inhabilitar la modificación de los documentos validados previamente.

RF-15: Informes de Avance, Cierre y Calendario de Entregables

- **RF-15.1:** El sistema debe controlar el calendario de entregables periódicos e informe final de los protocolos aprobados (`SEGUIMIENTO_AVANCE`, `SEGUIMIENTO_FINAL`).
- **Criterio EARS (RF-15.1):** **Cuando** una investigación sea aprobada, **el sistema debe** calcular las fechas de vencimiento de sus informes periódicos y final, enviando notificaciones automáticas por correo recordando la obligación de entrega.

RF-16: Gestión de Enmiendas, Renovaciones y Eventos Adversos

- **RF-16.1:** El sistema debe permitir la tramitación de Enmiendas al protocolo, Renovaciones del certificado ético y Alertas tempranas de Eventos Adversos Graves (**SEGUIMIENTO_EVENTOS**).
- **Criterio EARS (RF-16.1): Cuando** el Investigador Principal reporte un Evento Adverso Grave (EAG), **el sistema debe** registrar la notificación de urgencia en un plazo no mayor a 24-48 horas e informar inmediatamente con alerta roja al Presidente y Secretaría.

RF-17: Suspensión y Revocatoria del Aval Ético

- **RF-17.1:** El sistema debe permitir al Pleno del CEISH suspender o revocar resoluciones vigentes ante violaciones éticas o riesgos no tolerables (**SEGUIMIENTO_SUSPENSION**).
- **Criterio EARS (RF-17.1): Si** el Pleno dicta la suspensión o revocatoria del protocolo, **el sistema debe** actualizar inmediatamente el estado del trámite, inhabilitar nuevas entregas y notificar exclusivamente por correo al Investigador y a la Secretaría para el control interno.

RF-18: Usabilidad, Plantillas de Requisitos y Deep-Linking

- **RF-18.1:** El sistema debe proveer acceso directo a las plantillas y formatos oficiales descargables por cada Anexo en el catálogo de requisitos, y soportar deep-linking desde notificaciones de correo.
- **Criterio EARS (RF-18.1): Cuando** un Investigador consulte el checklist de requisitos, **el sistema debe** retornar la URL de descarga directa de la plantilla oficial del anexo correspondiente.
- **Criterio EARS (RF-18.2): Cuando** un Investigador abra el enlace de la notificación por correo, **el sistema debe** redirigirlo directamente a la pantalla de Aceptación Explícita de Plazos de ese protocolo específico.
- **Criterio EARS (RF-18.3): Cuando** la Secretaría redacte observaciones por ítem del checklist, **el sistema debe** disponer de áreas de texto multilínea (**textarea**) sin compresión ni scrolls perezosos.

RF-19: Reglas Específicas de Tesis, Informe Narrativo de Evaluador e Integración Quipux

- **RF-19.1:** El sistema debe adaptar el checklist documental para proyectos de Tesis de Grado/Posgrado exigiendo obligatoriamente: (a) Acta de Aprobación de Tema de Tesis, y (b) Certificado de Revisión y Respaldo del Director de Tesis.
- **RF-19.2:** El sistema debe permitir a los Evaluadores adjuntar su Informe Narrativo detallado en formato digital (Word/PDF) como complemento de la captura estructurada de los Anexos

9 y 10.

- **RF-19.3:** El sistema debe permitir registrar el Número de Oficio / Trámite Quipux para trazabilidad institucional en las notificaciones y convocatorias expedidas.
 - **Criterio EARS (RF-19.1):** Si la modalidad del estudio es Tesis (Pregrado o Posgrado), **el sistema debe** inyectar automáticamente en el checklist los requisitos obligatorios del Acta de Aprobación de Tema y Certificado del Director.
 - **Criterio EARS (RF-19.2):** Cuando un Evaluador Par registre su dictamen técnico, **el sistema debe** permitir subir el informe narrativo en Word/PDF y registrar simultáneamente el dictamen estructurado de los Anexos 9 y 10.
 - **Criterio EARS (RF-19.3):** Cuando la Secretaría emita un comunicado formal o convocatoria, **el sistema debe** permitir incluir el código de referencia Quipux correspondiente.
-

5. Requisitos No Funcionales

1. **Usabilidad:** Interfaces adaptadas a perfiles administrativos, académicos y externos, con mensajes de validación explicativos 100% en idioma **Español**.
 2. **Seguridad e Integridad:** Control de acceso basado en roles (RBAC), hashing de claves con bcrypt y tokens OTP de 6 dígitos con expiración estricta de 15 minutos.
 3. **Parametrización:** Tamaño máximo por archivo individual, extensiones permitidas y plantillas de correo editables.
 4. **Auditabilidad:** Trazabilidad completa con usuario, fecha, hora e IP en cambios de estado, Aceptación Explícita de plazos y firma de convocatorias.
 5. **Arquitectura Limpia e Idioma Interno:** Todo el código fuente, entidades TypeORM, DTOs y clases deben redactarse en **Inglés**, manteniendo la comunicación al usuario, respuestas de error y documentos PDF exclusivamente en **Español**.
-

6. Casos Límite y Manejo de Excepciones

- **Fallo de Envíos de Correo / SMTP:** El sistema registrará la falla en bitácora sin revertir las transacciones de cambio de estado o generación de convocatorias.
- **Expiración de Código OTP:** Si un usuario ingresa un token OTP después de los 15 minutos, el sistema rechazará la autenticación e invitará a solicitar un nuevo código.
- **Superación de Cuotas de Evaluadores:** Si se intenta asignar un segundo evaluador de **SOCIEDAD_CIVIL** o **JURIDICO** al mismo protocolo, el sistema rechazará la asignación con un error explicativo.

- **Indisponibilidad del Asistente de IA:** Si falta la API Key o falla el proveedor de IA (Gemini), el módulo responderá con una excepción 553 / Service Unavailable sin interrumpir el funcionamiento de la plataforma.
 - **Concurrencia en Convocatorias y Código Único:** Las secuencias correlativas de código CEISH (`001-2026`) y Convocatorias (`001-2026`) se aislarán mediante transacciones atómicas en PostgreSQL para evitar duplicaciones.
-

7. Fuera de Alcance

Quedan diferidos para iteraciones posteriores:

1. Formularios de Evaluación Ética avanzada para Ensayos Clínicos complejos (Fase I/II).
 2. Firma Electrónica con certificado digital en la emisión de resoluciones definitivas.
 3. Integración mediante API directa hacia sistemas externos del Ministerio de Salud Pública (MSP) o ARCSA.
-

8. Criterios de Finalización (Definition of Done)

Un requerimiento se considerará **Finalizado** cuando:

1. Todos los criterios de aceptación EARS asociados sean verificables funcionalmente.
 2. Se permita la autenticación politécnica y externa vía OTP de 6 dígitos.
 3. Se generen códigos atómicos y Convocatorias al Pleno con notificaciones PDF sin duplicados.
 4. Se aplique la restricción de cuotas por perfil de evaluador (`SOCIEDAD_CIVIL`, `JURIDICO`, `ETICA`).
 5. Se registre atómicamente la Aceptación Explícita de plazos con fecha e IP por el Investigador.
 6. Todos los mensajes al usuario, errores, correos y PDFs estén 100% en idioma Español y el código interno en Inglés.
-

9. Dudas Abiertas

- `[NECESITA ACLARACIÓN]`: Ninguna. La totalidad de funcionalidades desarrolladas en el Backend y reglas de negocio han sido integradas y documentadas en la especificación.